Link do repositório: https://github.com/Leonardo-Leonhardt/erp-autopecas-sige

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Sistema de Informação

Arthur Rodrigues
Emanuela Alves
Fantine Bonfim
Giovanna Santos
Kayk Souza
Leonardo Bispo
Rodrigo Fernandes
Yanne Alves

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ESTOQUE E VENDAS PARA LOJAS DE AUTOPEÇAS

Belo Horizonte
2026

1. Introdução

No contexto do comércio de autopeças, a gestão eficiente dos estoques é fundamental para garantir a disponibilidade dos produtos, o atendimento aos clientes e o adequado funcionamento das operações da empresa. A grande variedade de componentes comercializados, associada à necessidade de reposição constante e à rápida movimentação dos produtos, torna o controle de estoque uma atividade relevante para o desempenho do negócio. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), a gestão de estoques está diretamente relacionada ao equilíbrio entre a disponibilidade de materiais e os custos envolvidos em sua manutenção.

Em empresas de pequeno e médio porte, o controle de estoque ainda pode ser realizado por meio de processos manuais, planilhas eletrônicas ou ferramentas que não possuem integração direta com as vendas. Esse cenário pode dificultar a atualização das informações e aumentar a ocorrência de divergências entre o estoque físico e os registros do sistema. Além disso, a ausência de informações atualizadas pode contribuir tanto para a falta de produtos no momento da venda quanto para o excesso de mercadorias armazenadas, comprometendo a eficiência operacional e a utilização dos recursos financeiros da empresa.

Nesse contexto, os sistemas de informação desempenham um papel importante na organização e no tratamento dos dados utilizados pelas empresas. De acordo com Laudon e Laudon (2010), os sistemas de informação permitem coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações que auxiliam as organizações na execução de suas atividades e na tomada de decisões. A integração entre diferentes processos também possibilita maior confiabilidade dos dados, redução de atividades manuais e melhoria do acompanhamento das operações.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema informatizado para gestão de estoque integrado ao processo de vendas, direcionado ao contexto de lojas de autopeças. A solução permitirá o cadastro e o acompanhamento dos produtos, o registro das movimentações e a atualização automática do estoque a partir das vendas realizadas. Dessa forma, busca-se centralizar as informações e facilitar o acompanhamento da disponibilidade dos produtos.

Além disso, o sistema possibilitará maior visibilidade sobre as movimentações de estoque, contribuindo para que os responsáveis pela gestão tenham acesso a informações mais

atualizadas para auxiliar nos processos de reposição e controle de mercadorias. Conforme Sommerville (2019), sistemas de software podem ser utilizados para apoiar e automatizar processos organizacionais, proporcionando maior controle sobre as atividades realizadas.

Dessa forma, o desenvolvimento da solução busca reduzir falhas decorrentes de controles manuais, melhorar a integração entre vendas e estoque e proporcionar maior organização e confiabilidade das informações utilizadas na operação de uma loja de autopeças.

2. Problemática

No setor de comércio de autopeças, a gestão de estoque apresenta desafios relacionados à grande variedade de produtos, à rápida obsolescência dos itens e à necessidade de manter informações atualizadas sobre a disponibilidade das mercadorias. Em lojas de pequeno e médio porte, o controle do almoxarifado muitas vezes é realizado manualmente ou por meio de planilhas eletrônicas, podendo ficar concentrado em poucos responsáveis. Esse cenário torna o processo mais dependente da atualização manual e aumenta a possibilidade de divergências entre o estoque físico e as informações registradas.

A falta de integração entre o processo de vendas e o controle de estoque pode dificultar o acompanhamento da quantidade real de produtos disponíveis, fazendo com que as informações utilizadas para decisões de compra, reposição e atendimento ao cliente estejam desatualizadas ou incompletas. Como consequência, podem ocorrer situações de ruptura de estoque, quando determinado produto não está disponível para venda, ou de excesso de mercadorias armazenadas, comprometendo recursos financeiros da empresa.

Nesse contexto, a ausência de uma solução integrada que automatize a comunicação entre vendas e estoque representa uma dificuldade para o acompanhamento das operações e para a tomada de decisões. Sistemas de informação podem contribuir para a automação e integração dos processos, centralizando informações e proporcionando maior eficiência, precisão e transparência às atividades empresariais.

Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: como o desenvolvimento de uma aplicação web integrada ao processo de vendas pode otimizar o controle de estoque em lojas de autopeças, automatizando a atualização das quantidades disponíveis e proporcionando informações mais confiáveis para a gestão do negócio?

3. Justificativa

A proposta de desenvolvimento de um sistema de gestão de estoque integrado ao processo de vendas justifica-se pela necessidade de melhorar o controle e a organização das informações relacionadas às mercadorias comercializadas por lojas de autopeças. A grande quantidade e variedade de produtos, associadas à movimentação constante do estoque, tornam necessário um mecanismo que possibilite acompanhar de forma adequada as entradas e saídas de mercadorias.

A utilização de processos manuais ou de ferramentas não integradas pode aumentar a ocorrência de divergências entre as informações registradas e a quantidade efetivamente disponível no estoque. Essas inconsistências podem dificultar a identificação da necessidade de reposição, ocasionar indisponibilidade de produtos e contribuir para a manutenção de mercadorias em excesso. Nesse sentido, a integração entre as operações de venda e o controle de estoque pode proporcionar maior precisão e agilidade na atualização das informações.

Com a implementação do sistema proposto, as vendas realizadas poderão gerar automaticamente a atualização da quantidade disponível de cada produto, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e centralizando as informações em uma única aplicação. Essa integração também permitirá que os responsáveis pelo estabelecimento acompanhem de maneira mais organizada as movimentações realizadas e disponham de informações atualizadas para auxiliar no controle das mercadorias.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de padronizar os processos relacionados ao cadastro, à movimentação e ao acompanhamento dos produtos. A centralização das informações contribui para facilitar a consulta aos dados e reduzir a dependência de controles paralelos, proporcionando maior organização e rastreabilidade das operações realizadas no sistema.

Dessa forma, o projeto apresenta relevância por buscar uma solução informatizada para uma necessidade operacional presente no contexto de lojas de autopeças. Espera-se que a aplicação contribua para a melhoria do controle de estoque, a redução de inconsistências nas informações, a integração com o processo de vendas e o apoio às atividades de gestão da empresa.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web integrada aos processos de vendas e controle de estoque de lojas de autopeças, com o propósito de automatizar a atualização das quantidades disponíveis, centralizar as informações operacionais e fornecer dados mais confiáveis para o acompanhamento e a tomada de decisões relacionadas ao estoque.

4.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um módulo de controle de estoque que permita cadastrar, consultar e acompanhar a quantidade disponível de peças;
- Integrar o processo de vendas ao controle de estoque, realizando automaticamente a baixa dos produtos após a confirmação dos pedidos;
- Implementar mecanismos de reserva de produtos durante o processo de venda, evitando conflitos e divergências na disponibilidade dos itens;
- Centralizar as informações de vendas e estoque em uma única base de dados, reduzindo a dependência de planilhas e controles manuais;
- Registrar o histórico de movimentações de estoque, possibilitando o acompanhamento das entradas, saídas e alterações realizadas;
- Implementar alertas para produtos com níveis de estoque críticos, auxiliando no processo de reposição e planejamento de compras;
- Disponibilizar informações consolidadas sobre vendas e estoque para apoiar a tomada de decisões dos gestores;
- Contribuir para a redução de divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema, proporcionando maior confiabilidade às informações utilizadas na operação.

5. Requisitos do Sistema

A especificação de requisitos define os serviços e funcionalidades que o sistema deve fornecer, bem como as restrições sob as quais ele deve operar (SOMMERVILLE, 2019). Para o desenvolvimento do sistema integrado de gestão de estoque e vendas, os requisitos foram classificados em Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF), acompanhados de suas respectivas prioridades (Essencial, Importante e Desejável).

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos, fluxos de dados, operações e regras de negócio esperadas do software (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF01	Autenticação e Gestão de Acessos	O sistema deve permitir login seguro com perfis diferenciados (ex.: Administrador/Gerente e Vendedor/Operador de Caixa), restringindo o acesso a telas e operações sensíveis de acordo com as permissões.	Essencial
RF02	Gerenciamento de Produtos	O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar produtos, contemplando campos como código/SKU, descrição, fabricante, categoria, preço de custo, preço de venda, estoque mínimo e localização no almoxarifado.	Essencial
RF03	Movimentação Manual de Estoque	O sistema deve disponibilizar funcionalidade para registrar entradas avulsas (compras/reposição), saídas (perdas/descartes) e ajustes manuais decorrentes de inventário físico, exigindo justificativa e identificação do responsável.	Essencial
RF04	Reserva Temporária de Peças	Durante o processo de montagem do pedido de venda, o sistema deve reservar temporariamente as unidades selecionadas, impedindo conflitos de vendas simultâneas ou faturamento de itens indisponíveis.	Importante
RF05	Realização e Conclusão de Vendas	O sistema deve registrar pedidos de venda com cálculo automático de subtotal, descontos e total líquido, solicitando a forma de pagamento e os dados do cliente.	Essencial
RF06	Baixa Automática de Estoque	Ao concluir/faturar a venda, o sistema deve debitar imediatamente as quantidades correspondentes no saldo de estoque disponível, garantindo a consistência das informações.	Essencial
RF07	Cancelamento de Venda e Devolução	O sistema deve permitir o cancelamento de pedidos e o registro de devoluções, realizando automaticamente o estorno dos itens ao estoque e registrando a justificativa da operação.	Importante
RF08	Alerta de Estoque Crítico	O sistema deve monitorar os saldos e emitir alertas visuais na interface caso o volume em estoque de determinado produto atinja ou fique abaixo do nível de estoque mínimo configurado.	Importante
RF09	Histórico e Rastreabilidade	O sistema deve manter um registro cronológico (trilha de auditoria) de todas as movimentações de estoque e transações de venda, identificando data, hora, usuário, tipo de operação e variação de saldo.	Essencial
RF10	Relatórios e Dashboards Gerenciais	O sistema deve gerar relatórios e indicadores consolidados de vendas por período, produtos com maior giro, produtos com baixa rotatividade e posição valorizada do estoque.	Importante

RF11	Cadastro de Clientes e Fornecedores	O sistema deve permitir o cadastro e consulta de clientes e fornecedores com identificação documental (CPF/CNPJ), dados para contato e endereço.	Desejável

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem atributos de qualidade, aspectos arquiteturais, desempenho, conformidade legal e restrições operacionais que o sistema deve cumprir (SOMMERVILLE, 2019).

Identificador	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RNF01	Plataforma / Arquitetura	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível pelos principais navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari), sem dependência de instalação local no cliente.	Essencial
RNF02	Persistência e Integridade	O sistema deve centralizar suas informações em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD-R), garantindo propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) para evitar duplicidade ou divergência nas baixas e reservas de itens.	Essencial
RNF03	Segurança	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptográfica (utilizando algoritmos de hash como bcrypt/Argon2) e o tráfego de dados entre cliente e servidor deve operar obrigatoriamente sobre o protocolo seguro HTTPS (TLS 1.2 ou superior).	Essencial
RNF04	Desempenho	Consultas à disponibilidade de estoque e inserção de itens no carrinho devem retornar resposta ao usuário em tempo inferior a 2 (dois) segundos sob condições normais de uso da rede interna.	Importante
RNF05	Usabilidade	A interface gráfica do usuário deve ser intuitiva, priorizando atalhos rápidos e clareza visual para permitir que operadores realizem uma consulta de disponibilidade ou finalização de venda em poucos cliques.	Importante
RNF06	Disponibilidade	O sistema deve manter taxa de disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial de funcionamento da loja, reduzindo o risco de paradas no caixa ou no balcão de vendas.	Importante
RNF07	Manutenibilidade	A arquitetura de software deve ser modular, separando adequadamente as camadas de apresentação (front-end), regras de negócio/serviços (back-end) e acesso a dados, facilitando manutenções corretivas e evolutivas.	Importante

RNF08	Conformidade Legal	O tratamento e armazenamento dos dados de clientes e colaboradores devem estar em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018).	Desejável

6. Referencial Teórico

6.1 Gestão de estoques

A gestão de estoques envolve um dilema. Para Slack, Chambers e Johnston (2009), os estoques são custosos e podem empatar considerável capital, mas proporcionam segurança em ambientes incertos, pois permitem entregar prontamente os itens conforme a demanda dos clientes. Por isso, apesar dos custos, facilitam a conciliação entre suprimento e demanda.

Por outro lado, segundo os mesmos autores, manter estoque também representa risco, já que os itens podem deteriorar-se, tornar-se obsoletos ou perder-se, além de ocuparem espaço valioso na operação (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

No setor de autopeças, essa dualidade ganha ainda mais relevância, pois a disponibilidade das peças influencia diretamente o atendimento ao cliente. Segundo Alves et al. (2025), uma gestão eficaz de estoques está diretamente ligada à capacidade de pronta resposta às necessidades do mercado consumidor e contribui para a organização eficiente das operações, o que permite a distribuição das informações de maneira funcional.

6.2 Sistemas de informação na gestão empresarial

Os sistemas de informação são utilizados pelas organizações para organizar e processar informações relacionadas às suas atividades, contribuindo para o acompanhamento dos processos empresariais e para a tomada de decisões. Segundo Jannuzzi, Falsarella e Sugahara (2014), os sistemas de informação apresentam diferentes características de acordo com as finalidades de uso e os recursos tecnológicos envolvidos, sendo importante compreender essas diferenças para sua aplicação nas organizações.

No contexto da gestão de estoques, a utilização de sistemas de informação pode contribuir para o controle das mercadorias e para o acompanhamento dos indicadores operacionais. Em um estudo realizado em pequenos e médios supermercados, Pick, Diesel e Sellitto (2011) observaram relações entre o uso de sistemas de informação e indicadores como estoque médio, giro de estoque e percentual de faltas de produtos. Os resultados demonstram a

relevância desses sistemas para o acompanhamento da gestão de estoques no varejo.

6.3 Integração entre vendas e estoque

A integração dos sistemas de informação permite reunir dados de diferentes atividades empresariais, favorecendo o acesso a informações úteis para o controle das operações. Segundo Sampaio e Paiva (2014), em um estudo sobre sistemas integrados em uma empresa varejista, a utilização de um sistema integrado foi reconhecida pelos gestores como importante para o controle dos estoques e para a tomada de decisões gerenciais.

A relação entre tecnologia da informação e gestão de estoques também é abordada por Sinchetti e Bertaci (2021), que estudaram a utilização de um sistema ERP em uma empresa varejista, considerando os processos de compra, armazenagem e venda. Os autores analisaram a interação entre a gestão de estoques e o sistema informatizado, destacando a contribuição da tecnologia para o gerenciamento das operações. Nesse contexto, a integração entre vendas e estoque permite relacionar as transações comerciais ao controle das mercadorias, favorecendo a atualização dos registros e o acompanhamento das quantidades disponíveis.

7. Referências

ALVES, Guilherme Barbosa Serpa; CARVALHO, Wallace da Silva; MAUROÇO, Erick de Sousa; ARAUJO, Carlos Rogerio Domingos. **Análise da gestão de estoque: estudo de caso em uma distribuidora de autopeças.** Revista Contemporânea, v. 5, n. 3, e7679, 2025. DOI: 10.56083/RCV5N3-045. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/7679>. Acesso em: 27 ago. 2026.

JANNUZZI, Celeste Aída Sirotheau Corrêa; FALSARELLA, Orandi Mina; SUGAHARA, Cibele Roberta. **Sistema de informação: um entendimento conceitual para a sua aplicação nas organizações empresariais**. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 19, n. 4, p. 94–117, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/1981-5344/1927. Acesso em: 20 out. 2026.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

PICK, Valdir Luis; DIESEL, Letícia; SELLITTO, Miguel Afonso. **Influência dos sistemas de informação na gestão de estoques em pequenos e médios supermercados**. Revista Produção Online, v. 11, n. 2, p. 319–343, 2011. DOI: https://doi.org/10.14488/1676-1901.v11i2.638. Acesso em: 24 out. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SAMPAIO, Johneydson da Costa; PAIVA, Simone Bastos. **Sistemas integrados e gestão de estoques: estudo exploratório em empresa varejista**. Anais do Congresso Brasileiro de Custos. Disponível em: https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3723. Acesso em: 24 out. 2026.

SINCHETTI, Andresa Medalha; BERTACI, Moacir José. **Gestão de estoque e a implementação do sistema ERP**. Revista Interface Tecnológica, v. 18, n. 2, p. 536–550, 2021. DOI: https://doi.org/10.31510/infa.v18i2.1193. Acesso em: 24 out. 2026.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.